

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-19-003 Date de Création : 11/10/90 Date : 25/08/2020 Révision n°14	Page 1/11 Annexe (2)
<u>Destinataires communs</u> gérés : Centrale Sud M1 – M2	<u>Type de document</u> : CONSIGNES ENERGIE – UTILITES <u>Section</u> : AIR INSTRUMENT		
<u>Version informatique</u> : Diffusion sur Intranet Naphtachimie	<u>TITRE</u> : UTILISATION DU SECOURS AZOTE		

Objet / Champ d'application :

Cette consigne décrit la procédure d'utilisation de l'azote en secours de l'air instrument.

Date de révisions	N° rev	Nature et motif des 5 dernières révisions
04/12/2003	10	Mesure d'Oxygène
21/12/2005	11	Arrêt GB9
10/02/2006	12	Mise à jour
22/10/2014	13	Mise à jour
25/08/2020	14	Mise à jour

Rédigée ou révisée par (fonction, nom) :	Signature :
Sébastien GENOVESE Chargé d'exploitation Centrale Sud	<i>Visa Informatique</i>

Vérifiée et approuvée par (fonction, nom) :	Signature
Virginie RIVIERE Responsable Centrale Sud	<i>Visa Informatique</i>

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-19-003 Révision n° 14	Page 2/11 Date : 25/08/2020
-------------------------------	-------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------

Sommaire

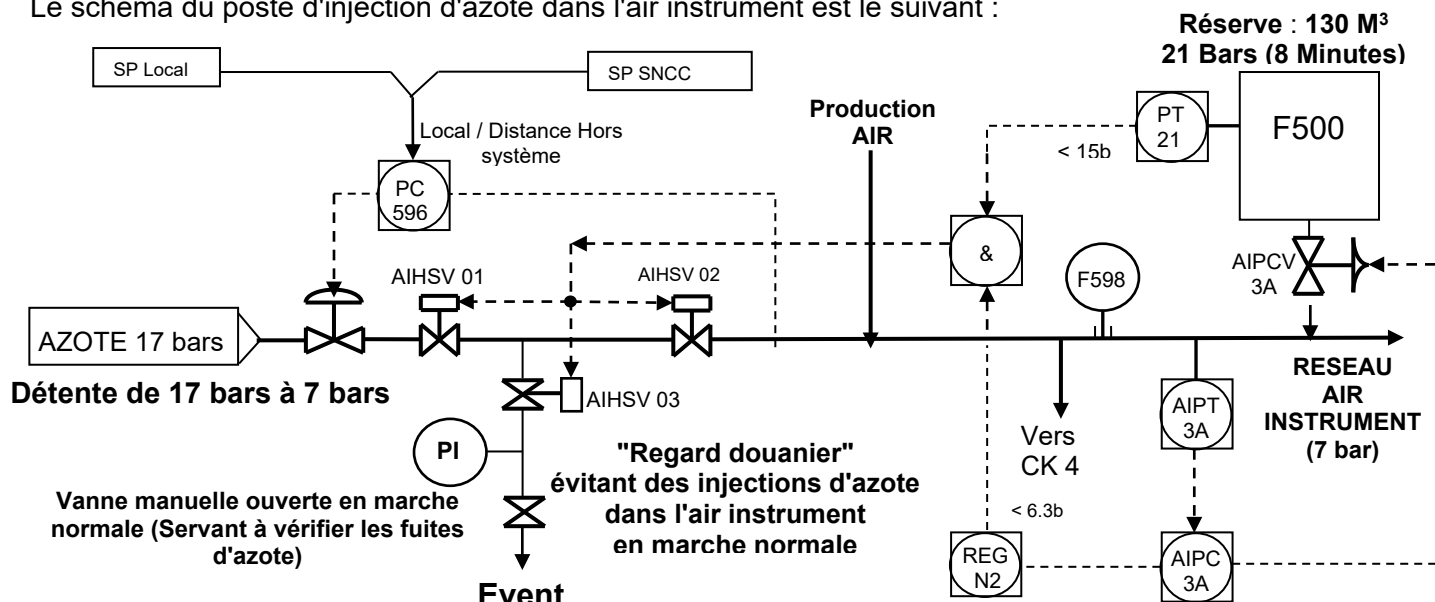
1. RESPONSABILITES	3
2. DESCRIPTIF	3
3. PROCEDURE D'UTILISATION	4
4. CONDUITE A TENIR LORS DE L'ALERTE	4
5. RETOUR A LA SITUATION NORMALE	5
6. TEST DE SECURITE.....	6
7. INTERVENTION PLANIFIEE COMMANDANT UN ARRÊT COMPLET DE LA PRODUCTION D'AIR ET LE PASSAGE SUR SECOURS AZOTE (ANNEXE 2).....	6
8. ANNEXE 1	7
9. ANNEXE 2	8

1. RESPONSABILITES

CdQ	CdP Thermique	CdP Electrique	Op. jour	Op. 3X8
X	X	X	X	

2. DESCRIPTIF

Le schéma du poste d'injection d'azote dans l'air instrument est le suivant :



Remarques : Les vannes de secours N2 sont commandées :

- automatiquement par le SNCC
 - OU par une commande SDC hors système
 - OU par une commande locale plombée
- L'azote 17 b est détendu à environ 7 b à l'aide d'un PC local (PC596).
 - L'azote est injecté en aval des sécheurs dans la salle des compresseurs.
 - Un vannage de type "regard douanier" permet d'éviter toute injection d'azote dans l'air instrument en marche normale.
 - La vanne manuelle sur l'événement permet au chef de poste de vérifier les fuites d'azote à l'aide du manomètre. Elle doit être normalement ouverte.
 - Les vannes du regard douanier sont motorisées en pneumatique et munies de fins de course. La position des vannes en cas de manque d'air commande permet le passage d'azote.
 - Les trois vannes qui composent le poste de secours azote sont commandées automatiquement, sans intervention du tableautiste, par une séquence écrite dans le SNCC.

Deux autres commandes en secours sont possibles :

- Une commande hors système par un bouton « tourné »
- Localement une vanne plombée permet de mettre à l'événement l'air de commande des vannes « quart de tour » ce qui provoque leur fonctionnement. Dans les deux derniers cas les vannes apparaîtraient en couleur jaune clignotante sur le SNCC.

Près du bouton de commande "Hors système " est installé un commutateur qui permet le choix du lieu de réglage de la consigne du P596

- **Distance** : depuis le SNCC, le point s'appelle "**CSG_P596**".
- **Local** : localement, sur le régulateur

Le libellé de la position de ce commutateur apparaît sur le SNCC près du point de réglage de la consigne

NOTA : quel que soit la position de ce commutateur les séquences d'ouverture des vannes d'azote ne sont pas affectées.

3. PROCEDURE D'UTILISATION

L'attention est attirée sur le danger que peut comporter l'utilisation de l'azote dans l'air instrument pour des enceintes confinées où débouchent des appareils utilisant ce fluide alors appauvri en oxygène.

Le soutien du réseau air instrument (maintien de la pression du réseau d'air instrument) par le réseau azote doit être utilisé exceptionnellement en cas d'insuffisance des moyens de production d'air de la Centrale Sud.

Pour ces raisons la séquence de secours ne s'enclenche que si deux conditions sont remplies :

- Pression du réseau inférieure au point de consigne écrit dans le point : « REG_N2 » (valeur courante : 6,3 bar. Elle peut-être actuellement modifiée dans le SNCC : sur l'écran supérieur « REG_N2 », puis cliquer sur « NW détail display ». Sur l'écran inférieur apparaît le détail du point, cliquer sur « first page », puis sur « custom », sélection de la ligne PVCL, vous pouvez changer la consigne).
- Et pression de la réserve inférieure à 15 bars.

Dès que la vanne **AIHSV 01 s'ouvre**, son fin de course commande l'apparition d'un message par le réseau "Cerberus" vers le PC incendie.

Alarme dans zone 32

VANNE AZOTE > AIR INSTRUMENT
Adresse : (1 :36) OUVERTURE VANNE AZOTE

Ce message aussi apparaît sur l'armoire "Cerberus" du bureau du chef de quart de la Centrale

Dès réception de ce message le PC incendie diffuse le message **VBS n° 49**.

- Sur le SNCC apparaissent deux pavés
- Un vert qui permet un retour à la normale.
- **Un rouge rappelle que le service « sécurité » diffuse le message VBS n° 49.**

Par ailleurs, les indications de certains types d'analyseurs peuvent être perturbées.

Si au bout de 5mn, le message VBS n'a pas été diffusé, le CdQ de la Centrale devra téléphoner au PC incendie.

Dès l'ouverture des vannes, ajuster la consigne afin d'avoir une pression correcte sur le réseau d'air instrument.

L'ouverture de la vanne AIHSV 01 interdit le démarrage ou provoque l'arrêt du compresseur GB 9. Dès la fermeture de cette vanne le compresseur redémarre si nécessaire.

Lorsque le secours azote est en service, il faut surveiller plus particulièrement la pression du réseau venant d'Air liquide.

Il faut que la pression minimale du réseau soit de 22 bars minimum pour assurer un secours fiable.

4. CONDUITE A TENIR LORS DE L'ALERTE

- Faire une ronde en salle de relayage et évacuer le personnel y travaillant ; s'assurer aussi que personne n'est présent dans tous les locaux des analyseurs
- Les **oxygénomètres** des 3 chaudières de nouvelle génération n'ont plus besoin d'être passés en MANUEL.
- Par contre, sur les chaudières, les **analyseurs de fumées SO2, NO-NOX, CO-COV** ainsi que les **COT** à l'épuration peuvent avoir leurs mesures erronées en présence d'azote. (Valeurs incorrectes environ 30 min à 1h)
- Sur **arrêt complet de la production d'air et en présence unique d'azote dans le circuit** (tous les compresseurs à l'arrêt), les **woobmètres** doivent être mis sur arrêt afin d'éviter leur détérioration (prévenir la permanence physique)
- A l'arrêt du secours azote et du retour en air comprimé, il faut demander au service physique de vérifier tous les analyseurs ayant été impactés par la présence de l'azote.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-19-003 Révision n° 14	Page 5/11 Date : 25/08/2020
-------------------------------	-------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------

5. RETOUR A LA SITUATION NORMALE

Dès que la fourniture d'air sera de nouveau fiabilisée et que la pression réseau sera supérieure à 6,8 b ; le tableautiste pourra commander le retour à la normale.

Si les vannes ont été ouvertes par le commutateur ou localement, il faut revenir à la position initiale de ces commandes avant de demander un "retour à la normale".

Cliquer seulement sur le pavé vert "retour à la normale".

Quelques secondes après les vannes ont retrouvé leur position normale.

Sur place, le Chef de poste vérifiera leur bonne position et l'absence d'azote à l'évent.

Si toutefois, la séquence venait à ne pas fonctionner, on peut commander la fermeture des vannes en les sélectionnant une par une, passer de "Program-Man" en "Operator-Man" et commander la fermeture.

Quand les vannes seront refermées, repasser en "Program-Man"

Lorsque la vanne AIHVS 01 a repris sa position fermée le message vers le PC incendie disparaît.

4 heures après le retour à une situation normale, le chef de quart avertira le PC Incendie et demandera de faire passer au V.B.S. le message de "fin d'incident Air Instrument".

Avant de passer le message de retour à la normale, il faut s'assurer de la disparition du risque azote en bout de ligne par deux mesures d'oxygène effectuées par le service incendie.

Téléphoner au PC Incendie pour faire réaliser ces mesures :

* Point de mesure n°1 : Terrasse Air et Froid Dérivés / Route T4 (détail 1 sur PCF121).

(Vanne indiquée par un panneau rouge : "prise d'échantillon n°1 : teneur O₂ dans AI")

* Point de mesure n°2 : Filtration Eau Industrielle / croisement Route T3A - Route L5A.

(Vanne indiquée par un panneau rouge : "prise d'échantillon n°2 : teneur O₂ dans AI")

Le Chef de Poste Utilités accompagnera le pompier pour lui indiquer précisément les points de mesure.

Le message VBS de fin d'incident ne pourra être diffusé que si la mesure d'oxygène est comprise entre 19,5 % et 23 %.

Avant de passer le message de retour à la normale, il faut s'assurer que la réserve n'a pas été complétée avec de l'azote malgré l'arrêt du gonflage pendant le passage sur le secours azote.

Si c'est le cas, il faut la mettre en service sur le réseau après l'avoir gonflé avec de l'air une ou deux fois.

Le message "VBS" de fin d'incident ne sera diffusé qu'après cette manœuvre.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-19-003 Révision n° 14	Page 6/11 Date : 25/08/2020
-------------------------------	-------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------

6. TEST DE SECURITE

Une fois par an la sécurité de passage sur secours azote doit être testée dans le cadre des essais des sécurités SIL1.

Ces essais doivent être faits en coordination avec le service maintenance instrumentation qui simulera la mesure de pression de la réserve d'air PT21 en purgeant doucement le capteur.

Prévenir le service incendie avant le début de l'essai afin de les alerter qu'il s'agit d'un essai de sécurité, qu'il n'y aura pas de passage réel sur azote et de ne pas diffuser le message d'alerte vers les unités du site.

- Fermer la vanne manuelle en amont de la vanne régulatrice sur le circuit d'azote.
- Modifier le point de consigne sur SNCC « REG_N2 » à une valeur supérieure à la pression du réseau ce qui enclenche la première condition d'ouverture du secours.
- Demander au régleur de simuler la baisse de pression de la réserve d'air F500 afin d'atteindre le seuil bas (15bar) qui enclenche la seconde condition d'ouverture du secours (PSL21).
- S'assurer que le message d'alerte sur le réseau Cerberus est activé par le PC incendie et s'affiche sur l'armoire dans le bureau du chef de quart.
- Sur le SNCC et localement par la présence d'un opérateur, visualiser le fonctionnement des vannes du regard douanier.

A la fin des essais, régler le point de consigne du « REG_N2 » et redisposer le capteur de pression d'air de la réserve

7. INTERVENTION PLANIFIEE COMMANDANT UN ARRÊT COMPLET DE LA PRODUCTION D'AIR ET LE PASSAGE SUR SECOURS AZOTE (ANNEXE 2)

Une intervention sur les vannes ou tronçon de tuyauterie sur la clarinette d'air instrument en sortie du F301 alimentant les sécheurs nécessite l'arrêt complet de l'ensemble de la production d'air (tous les compresseurs) et le passage sur la régulation secours azote.

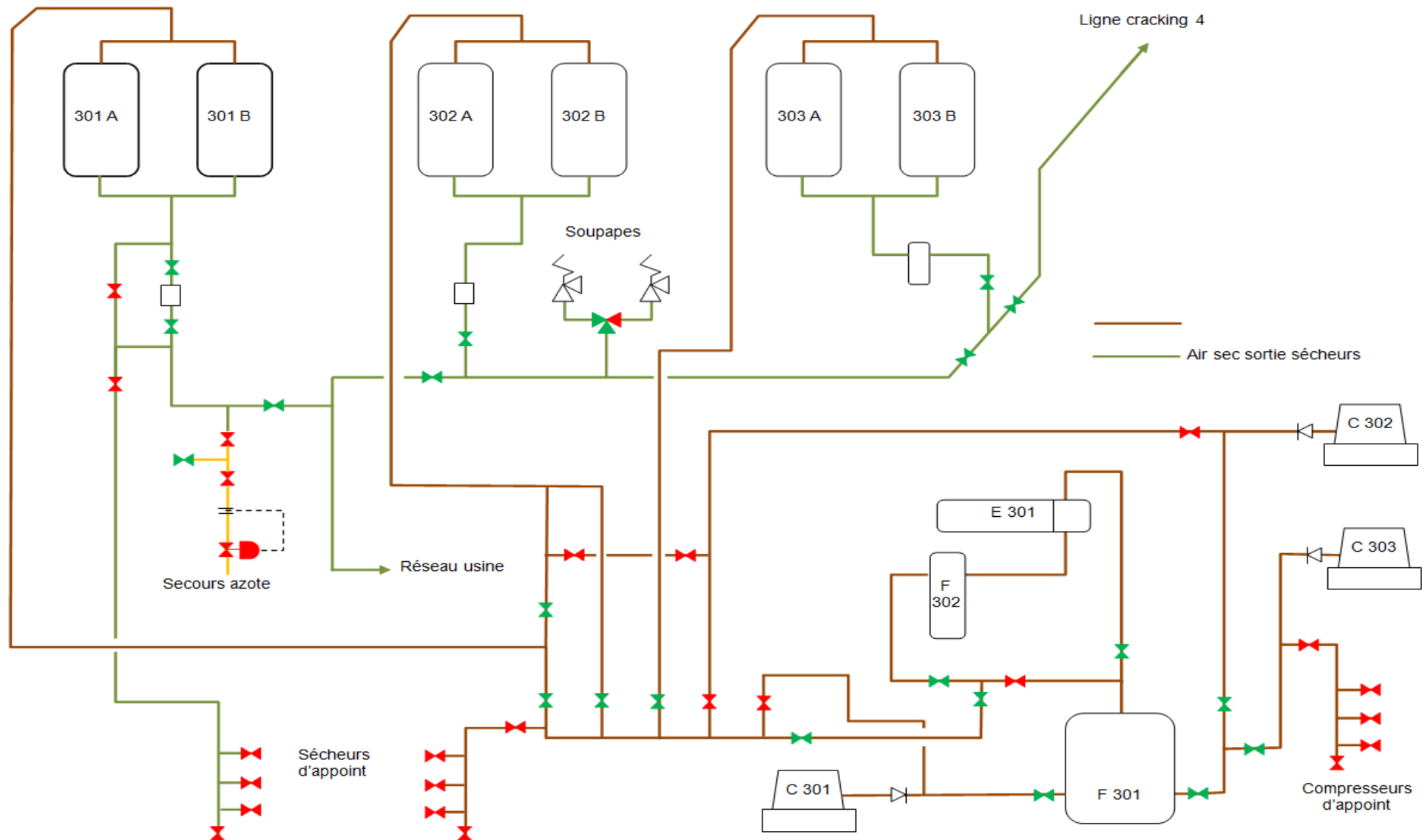
Cette procédure fera l'objet d'une analyse de risque

Une check-list doit définir :

- Les préparatifs de l'intervention
- Toutes les étapes avant le lancement de l'intervention
- La mise à disposition, conduite et surveillance du réseau sous azote
- Le lancement de l'intervention
- Le retour à la situation normale en fin des travaux

8. ANNEXE 1

Circuit air instrument (compresseurs – sécheurs – secours azote - réseau)



NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-19-003 Révision n° 14	Page 8/11 Date : 25/08/2020
-------------------------------	-------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------

9. ANNEXE 2

Exemple :

CIRCUIT AIR INSTRUMENT : Remplacement des vannes bloquées sur F301 (distribution avant les sécheurs)

Le remplacement des vannes HS sur le circuit d'air instrument en sortie des compresseurs, demande l'arrêt de l'ensemble de la production d'air (tous les compresseurs) et de passer sur la régulation secours azote.

Les vannes à remplacer se trouvent en entrée du F301 et sur la clarinette de distribution vers les sécheurs ([schéma 1](#)).

L'isolement se fait par les vannes situées en sortie des sécheurs d'air vers le circuit usine ([schéma 2](#)) ; Pour terminer la mise à disposition, il faut purger le F301 et les lignes de liaisons compresseurs - sécheurs.

Le travail de préparation terminé aujourd'hui consistait avant l'isolement à étiqueter les vannes à changer puis à remplacer la boulonnerie afin de limiter le temps de remplacement, les vannes neuves et la manchette d'entrée C302-C303 (vanne + courte) préparées et mises en attente devant leurs emplacements. Une analyse des risques a été préparée ; les vannes de sortie sécheurs ne seront pas platinées, l'isolement du réseau azote par 1 vanne + 1 clapet anti retour sur chaque sécheur avec les purges basses ouvertes (purges vérifiées, non bouchées)

Le local sera ventilé naturellement pendant la journée par l'ouverture de tous les portails

L'arrêt devra être effectué dans un minimum de temps ; Le démarrage des travaux de basculement sur le secours azote se fera vers 07h30 (lorsque le sécheur S303 sera près du passage à l'étape de refroidissement) et devrait se terminer vers 13h00 au plus tard.

Deux équipes de monteuses + un chef d'équipe seront présents ; les intervenants seront équipés de détecteurs O2 portables (un par équipe)

Le remplacement des vannes sera fait dans la journée du samedi 23 juillet pour avoir un minimum de personnes présentes sur les unités du site en raison de la durée de l'intervention et de l'alimentation du réseau air en Azote pendant tout ce laps de temps.

L'air liquide a été prévenu de la manœuvre afin d'être en phase avec eux (pas d'autres travaux prévus) et d'avoir la fiabilisation du réseau azote

Toutes les unités du site ont été prévenues afin de se préparer à recevoir l'azote en remplacement de l'air comprimé (appareils spécifiques à by-passer ou à alimenter par autre source)

La procédure qui s'appliquera est celle décrite dans la consigne EXP-U-19-003

- Une demi-heure avant le lancement des travaux, le chef de quart de la centrale appelle le PC incendie et demande le passage d'un message VBS spécifique préparé et validé par le service sécurité
- Le PC incendie diffuse le message VBS ; Si au bout de 5mn, le message VBS n'a pas été diffusé, le Chef de Quart de la Centrale devra téléphoner au PC incendie.

Mise à disposition, conduite et surveillance du réseau sous azote :

- Une heure avant le début de la manœuvre (vers 06h30) :
 - o Appeler l'air liquide au **04 42 47 67 22** pour les informer que la manœuvre est maintenue
 - o Fermer la vapeur sur le ou les sécheurs en cours de « chauffage » (S301 et S302) mais laisser tourner la ou les soufflantes (ceci afin de ne pas détériorer les vannes 4 voies lors de la vidange des bidons)

Ensuite la manœuvre sera démarrée en présence de la PAD LPU

- Le sécheur S303 doit impérativement être passé en refroidissement avant sa mise à l'arrêt pour ne pas détériorer les résistances électriques
- Déclencher l'ouverture des vannes de sécurité du réseau azote (consigne inférieure au réseau d'air sur le régulateur), la vanne régulatrice reste fermée
- Passer à vide le premier compresseur C303 et monter la consigne sur le régulateur d'azote PC596 pour commencer l'injection

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-19-003 Révision n° 14	Page 9/11 Date : 25/08/2020
-------------------------------	-------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------

- Baisser progressivement la production du Centac en service (C301 ou C302) jusqu'à ce qu'il ne débite plus ; La baisse de pression du réseau va provoquer l'ouverture progressive de la vanne régulatrice d'azote ; passer le compresseur à vide.
- Ajuster la consigne sur le régulateur d'azote local afin d'avoir une pression correcte sur le réseau d'air instrument (6.5b). Sécurité soupapes tarées à 9b
- Attendre quelques instants que la pression du réseau soit stable puis arrêter les compresseurs
- A partir de ce moment, surveiller particulièrement la pression du réseau venant d'Air liquide pendant toute la durée de l'isolement de l'air instrument et du secours azote en service ; Il faut que la pression minimale du réseau soit de 22 bars minimum pour assurer un secours fiable.

Lorsque le secours azote est en service et tous les compresseurs à l'arrêt, débiter la mise à disposition des circuits.

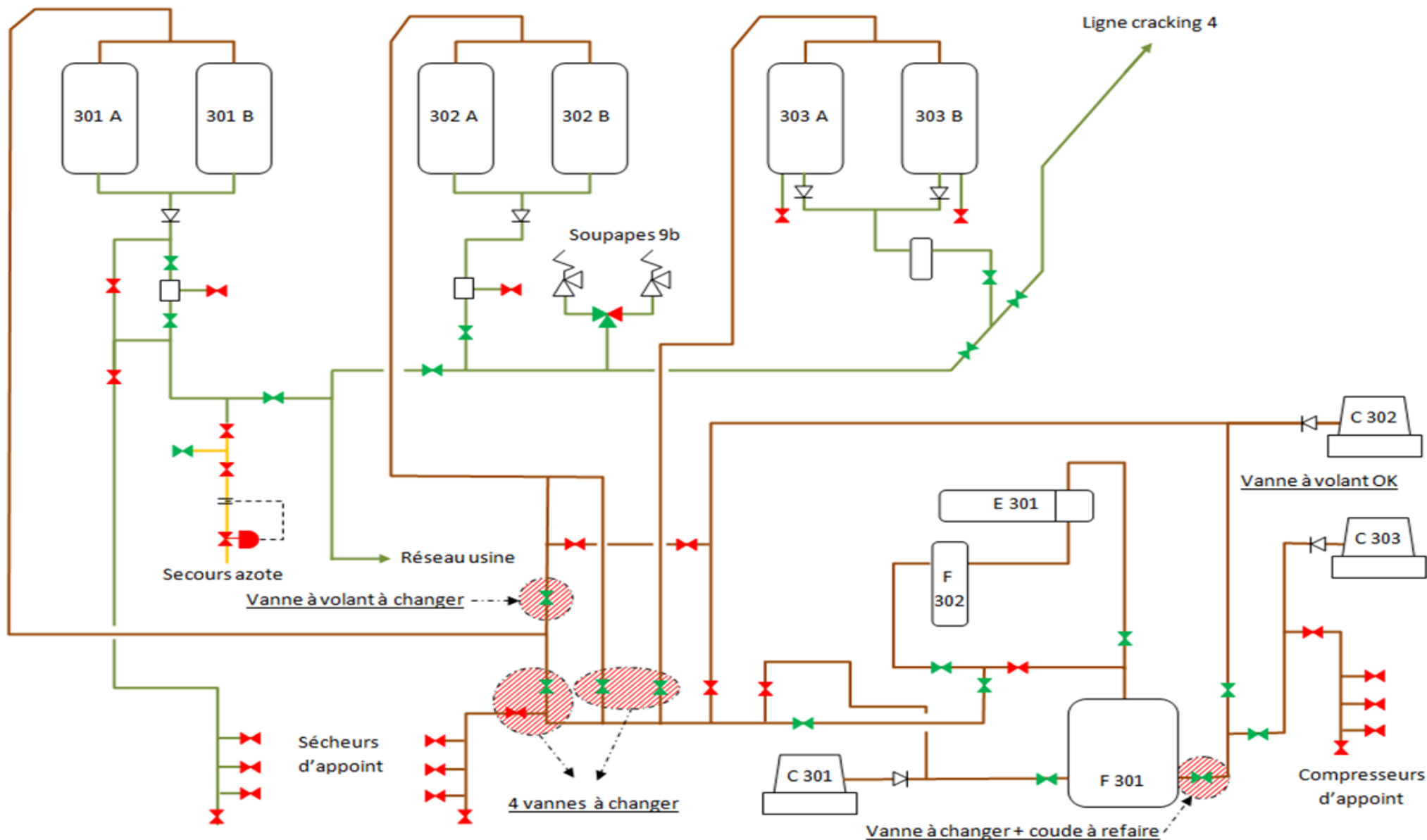
- Arrêter les séquences des sécheurs d'air S301 et S302 (les phases de refroidissement ne pouvant plus avoir lieu car elles utilisent l'air de sortie des sécheurs) ; mettre le sécheur S303 sur arrêt ; fermer les vannes manuelles d'air de refroidissement sur les S301 – S302
- Ouvrir les purges : sur le F301 et dégonfler les circuits ; sur les sécheurs

Retour à la situation normale en fin des travaux

- Refermer les vannes de purges.
- Redémarrer le premier compresseur régulant (C301 ou C302) et regonfler les bidons des sécheurs ; faire les tests d'étanchéité des joints de vannes
- Remettre en service l'un après l'autre les sécheurs et monter le compresseur ; la régulation d'azote doit commencer à se fermer
- Démarrer ensuite le C303 et le mettre en production
- Le secours azote doit se refermer dès que la fourniture d'air sera de nouveau assurée par les compresseurs (pression réseau sera supérieure à 6,5b)
- Sur place, le Chef de poste vérifiera le retour des vannes en position arrêt et l'absence d'azote à l'évent.
- Informer l'air liquide de la remise en service sur le réseau air
- Prévenir le PC incendie de la fin de la manœuvre et de la remise en service de l'air, ne pas faire passer le message de fin d'incident.
- Attendre environ 4 heures après le retour à la situation normale, puis avant de faire passer le message de retour à la normale, s'assurer de la disparition du risque azote en bout de ligne par deux mesures d'oxygène effectuées par le service incendie.
 - Téléphoner au PC Incendie pour faire réaliser ces mesures :
 - * Point de mesure n°1 : Terrasse Air et Froid Dérivés / Route T4 (détail 1 sur PCF121).
(Vanne indiquée par un panneau rouge : 2^e prise d'échantillon n°1 : teneur O2 dans Al²)
 - * Point de mesure n°2 : Filtration Eau Industrielle / croisement Route T3A - Route L5A.
(Vanne indiquée par un panneau rouge : 2^e prise d'échantillon n°2 : teneur O2 dans Al²)
 - Le Chef de Poste Utilités accompagnera le pompier pour lui indiquer précisément les points de mesure.
 - Le message VBS de fin d'incident ne pourra être diffusé que si la mesure d'oxygène est comprise entre 19,5 % et 23 %.
- Lorsque le PC incendie aura fait les mesures et que celles-ci seront correctes, demander au PC Incendie de passer le message de fin d'incident.

Circuit air instrument (compresseurs – sécheurs – réseau usine) : vannes prévues de remplacer sur F301 (6 disponibles)

Schéma 1



Circuit air instrument (compresseurs – sécheurs – réseau usine) : passage sur secours azote

Schéma 2

